

地球物理勘探法在地质找矿勘查中的应用对策研究

林日深

摘要：地球物理勘探法是地质找矿勘探中的一种重要方法，善用该方法可提高找矿效率、降低找矿成本。因此，本文结合实践经验对地质找矿勘查中地球物理勘探法的应用对策和注意事项进行了研究和分析，并提出了观点和建议。

关键词：地质找矿；地球物理勘探法；应用对策

在地质找矿勘查中，地球物理勘探法是一种常用且重要的方法。该方法能够获取地质信息，帮助找矿人员快速判断勘查区域内是否存在矿藏，并为他们准确确定矿产位置提供辅助。因此，它可以实现快速、精准的找矿。下面结合实践经验，对地质找矿勘查中地球物理勘探法的应用进行具体分析。

1 地球物理勘探法简析

地球物理勘探法是通过研究和观测各种地球物理场的变化来探测地层岩性、地质构造等地质条件的方法。它基于岩石、矿石（或地层）与周围岩石的密度差异、磁化特性、导电性、放射性等差异，开展一系列勘探活动以获得与岩石物理性质相关的信息，如弹性、放射性、电导率、密度、磁导率和热导率等。

在地质找矿中，常用的地球物理勘探方法包括电法勘探、磁法勘探、重力勘探、地温法勘探、地震勘探和核法勘探等。随着技术的发展，地球物理勘探法也在不断成熟和完善。现代电子计算机技术已经应用到地球物理勘探技术体系中，提高了勘探技术的抗干扰能力和分辨能力，有助于提取更多有用信息。同时，反演理论和技术的发展也提高了各类地质问题的地球物理解释和推断效果，地球物理数据处理的工作效率和图像处理水平也在不断提升。

2 地质找矿勘查中地球物理勘探法应用

2.1 勘探步骤

地质找矿勘查工作可以按照可行性研究勘探、逐步勘探、详细勘探和施工勘探的基本程序进行。

2.2 勘探目的

地质找矿勘查旨在查明区域的基本地质特征，掌握找

矿区的地质特征、岩石特性、矿产储存条件和储存位置等信息，以促进相关工作的安全、稳定和高效开展。在地质找矿勘查中，应充分收集场地地质资料、邻近场地的工程勘查资料等，并对所收集到的资料的完整性和可靠性进行分析与验证。

2.3 勘探要点

在进行地球物理勘探法勘探时，应根据具体的工作阶段确定勘探要点和勘探方法。例如，在最初阶段，工作目标应确定为获取相关的勘探资料，通过初步评价场地的工程建设适宜性和稳定性来确定。这个阶段的主要勘探方式包括找矿区调查、资料搜集、工程地质勘探、必要的钻探和物探。找矿区岩土工程可行性研究勘察需要包括以下内容：搜集找矿区各项资料，包括气象资料、地形地质图、矿产资料勘查报告、水文地质报告、矿井生产地质报告、地震和交通资料等。需要搜集反映找矿区及周边矿产分布、采掘和压覆情况的资料，搜集找矿区地表移动变形观测资料、找矿区的分布和要素特征资料、建筑物变形观测资料等。此外，工作人员还需全面搜集找矿区及周边发生的不良地质事件的资料，如地表变形、塌陷等。勘探队伍要全面搜集各类已有资料，并在此基础上进行踏勘工作，通过踏勘了解找矿区及周边场地的工程地质条件，掌握勘探区域内的场地构造、地层、地质性质、地下水和不良地质作用等。通过资料搜集和踏勘，了解找矿区的工程地质条件，并根据有关资料判断找矿区的发展趋势和危害程度，初步评价找矿区开展工程建设的适宜性和场地的稳定性。在找矿区岩土工程的初步勘察工作中，评价场地建设适宜性和稳定性是主要目标。逐步勘查阶段采取的勘探方式主要包括资料搜集（搜集相关采矿和地质资料）、专项调查、工程地质勘探、物探、地表变形观测、钻探和水文地质观测试验。初步勘察环节的主要工作内容包括搜集拟建工程的相关文件、工程地质和岩土工程资料以及工程场地范围的地形图。搜集区域地质报告、区域水文地质报告、勘察区域煤炭资源详查地质报告、勘探报告、矿井生产地质报告等资料。在可研搜集资料的基础上，开展找矿区专项调查，了解找矿区的分布、开采历史和计划，了解找矿区

的开采方法、开采边界、顶板管理方法、覆岩种类和破坏类型等基本要素。

在收集各项资料的基础上,通过钻探、物探等技术方法,初步了解找矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造、地下有害气体以及工程地质条件。同时,还需要调查找矿区的水文地质条件,了解地下水的储存情况、类型和补给来源,初步了解地下水的周期变化规律和水位动态,并进行长期动态观测,以确保准确可靠的数据。根据已经掌握的资料和勘查结果,对找矿区地表的移动变形量、剩余变形量等进行分析计算,评估和分析找矿区进行工程建设的适宜性和场地的稳定性。

在进行初步勘查环节使用物探法时,需要根据找矿区的分布、埋深、地形和地质条件等科学制定物探方案,合理确定探测范围和物探线路。根据相关规定,物探的有效探测范围应该超出拟建场地一定范围,物探线路应至少有两条或更多。如果找矿区的资料较少或者已掌握的资料可靠性不高,应至少使用两种物探方法来进行勘查。此外,在应用物探法进行探测时,要根据采深采厚比、回采率等科学确定探测线距和物探点的选择。

详细勘探阶段根据收集到的资料和勘查结果,提出找矿区采矿方案、建筑工程设计和施工所需的参考数据和建议,如岩土工程参数、基础设计参数等。在详细勘探环节中,主要使用工程钻探技术,根据需要再进行物探、调查、变形观测和测绘等工作。详细勘探阶段需要完成的工作包括收集找矿区各项资料、建筑物基础形式、地基深度、地基允许变形、荷载、场区地面整平标高等。同时,结合初步勘查的成果,进一步了解对工程建设有影响的找矿区分布、规模、岩性等信息,并了解地表塌陷、覆岩破坏类型、覆岩分布、移动变形等情况,为工程的设计和施工提供参考依据。此外,还需要进一步了解找矿区的土体地层结构、上覆岩岩性、地基岩或地基土体的物理力学指标等。需要进一步了解找矿区地下水的储存条件、类型、腐蚀性特征和补给来源,了解充水情况,并判断赋水变化对找矿区稳定性的影响程度。

在详细勘探阶段的工作中,如果找矿区场地稳定性较差并需要治理,应结合科学的治理方法布设勘探点,并适当增加钻探孔的深度,以确保最终的勘探结果真实可靠。进行详细勘探时,需要核实初步勘察阶段确定的找矿区范围,并调查初勘至详勘期间找矿区变化的情况。工程物探可以使用钻孔成像、跨孔物探、综合测井等方法,根据实

际勘查需求综合运用各种方法。在进行地表变形监测时,应以初勘阶段建立的监测网为基础进行周期性观测。如果在初勘后发现新的找矿区,需要另外设置监测网,并在找矿区出现较大位移时重新布置监测网。

3 地球物理勘探法在地质找矿勘查中应用的注意事项

3.1 地球物理勘探法应用效果的影响因素

地球物理勘探需要利用计算机技术、光电技术、遥感技术等多种技术。一般来说,使用先进的地球物理勘探技术能够提高勘探速度和勘探质量,相反,如果勘探技术落后或者不适用,将会对勘探质量产生负面影响。研究和实践证明,地球物理勘探中的许多质量问题与技术有关。例如,勘探单位使用的勘探技术不够先进,或者勘探技术不适用于该勘探项目,都会导致勘探进度延后和勘探质量下降。在勘探过程中,工作人员技术水平不高,可能存在外业数据采集遗漏、草图绘制混乱不清、内业分摊计算不合理等问题,从而影响了地球物理勘探的质量。地球物理勘探需要一定的数据支持,在正式勘探之前,工作人员需要完成相关信息的采集和资料调查工作。如果在这个环节中出现问题,导致数据不完整、不准确等,将会对后续的勘探工作和勘探质量产生巨大的影响。

参与找矿区地球物理勘探的工作人员也是影响勘探质量的重要因素之一。如果参与工作的人员业务水平低、职业技能不足、责任心不强等,很可能引发严重的质量问题。调查发现,地球物理勘探作业中,工作人员有时会混淆和错误处理数据,或者计算数据时出现错误的情况。

仪器设备也会对找矿区地球物理勘探质量产生影响。勘探仪器和设备的精密程度和运行状态与勘探结果密切相关。如果所使用的仪器设备精度不足,或者存在故障隐患,将会影响到正常的勘探工作进行。

外部环境也会对地球物理勘探质量产生一定的影响。找矿区地球物理勘探环境较为复杂,勘探难度相对较大。

3.2 地球物理勘探法应用注意事项

强化勘探技术管理。在应用地球物理勘探法时,应根据勘探地点、勘探环境和勘探质量要求,设计科学可行的技术方案,并选择先进适用的勘探技术来提高勘探质量。如果勘探区域及周边地形地势复杂,干扰因素众多,可以综合运用钻探、物探等技术手段获取岩土工程资料,以确保勘探结果的可靠性。同时,也可以借助一些更先进的勘探技术,如全球定位系统(GPS)和全站仪,在工程测量工

作中开展勘探新技术的应用。应用GPS和全站仪进行测量时,根据勘探需求选用适量的Trimble GPS设备,并采用静态测量模式,严格控制观测时间,观测时间不能少于45分钟。在观测过程中,还要控制数据采样的频率,通常是每15秒进行一次数据采样。

完善人员管理体系。找矿区地球物理勘探是一项技术性、时间性和协调性要求都很高的工作。在勘探过程中,应完善组织形式,设立地球物理勘探领导小组和实施小组,其中领导小组负责协调工作和决策,实施小组负责常规监测工作。参与地球物理勘探的工作人员,应正确理解工作的各项内容和要求,学习勘探规程、规定和办法,了解地球物理勘探的操作流程和注意事项,不断提升对该工作的认识。勘探单位应选择具备资质、能力、经验和责任心的人员负责勘探工作,并加强对勘探作业人员的教育培训,在定期的教育培训中强化工作人员的责任意识,提高他们的能力素质。勘探过程中,需要加强对勘探人员的监督管理,对一些违规操作行为进行及时的教育批评,并及时采取补救措施,以避免对勘探质量的影响。

加强仪器设备管理。在找矿区岩土勘探作业中,根据具体的作业内容、要求和方式,选择适合的勘探仪器,并根据勘探质量要求进行仪器设备的维护管理,降低出现问题或精度不足的可能性。在勘探期间,勘探单位应制定专人管理仪器设备的制度,专业人员负责地球物理勘探中所有仪器设备和装置的运维管理工作,其他勘探人员不得随意插手。如果发现仪器设备故障,应及时记录并向专业人员报告进行维修处理,不得擅自拆卸和检修。所有新购买的仪器设备和勘探装置,在未经试验前不得投入勘探使用,只有经过交接试验且实验结果表明一切正常后才能使用。各项仪器设备参数必须提前调节好,勘探过程中任何人员都不能随意调整或移动。

开展环境调查。勘探区域复杂的环境会增加勘探工作的难度,因此在正式进行勘探之前,应先对勘探区域进行初步调查分析,了解气候特征、地形地貌特点等情况,然后制定科学可行的勘探方案,为最终的勘探质量提供保障。此外,根据收集的资料和调查结果,分析预测在地球物理勘探过程中可能出现的问题,并制定应急预案,确保

能够及时应对和处理问题,将问题的影响降到最低。

4 地球物理勘探法在地质找矿勘查中的应用实例

位于天山—阴山东西向复杂构造带的东部和大兴安岭-太行山新的NNE向构造带交接部位的东缘,初步勘测结果表明可能存在矿产资源。为了获取更精确、更详细的矿产信息,采用了地球物理勘探法进行进一步的勘探。

在勘探过程中,采用了地面伽玛能谱测量法进行测量。该方法的原理是利用地质体中的天然放射性核素衰变所释放出的不同射线,能够确定某类金属矿的储藏位置。

在本次找矿工作中,运用伽玛能谱测量法对某金属矿的储存位置及其在岩层中的富集程度进行勘探测量。在找矿过程中,首先使用1:10000的伽玛能谱进行面积测量。通过测量,可以了解找矿区的地质情况,并结合已有的调查资料,确定成矿有利地段,对该地段进行详细调查,开展土壤氡气加密测量。土壤氡气测量工作是基于氡元素的迁移性开展的,因为氡元素具有迁移性,能够实现从地表深层到地表的迁移。研究表明,当氡元素从地表深层向地表迁移时,如果遇到某种金属矿体周边的原生晕和次生晕,那么金属元素就会被上升中的气流携带至地表。通过测算气流中金属元素的含量,就能判断该区域某一类金属的富集程度。通过土壤氡气测量,可以统计出不同地质体的伽玛能谱中某金属元素、Th、K、 Σ 及Th/某金属元素比的测量结果,进而了解不同地质体的含金属元素性能参数,为矿产开发奠定基础。

5 结语

综上所述,在地质找矿勘查中,地球物理勘探法是一种重要的勘探方法。合理运用地球物理勘探法可以提高找矿效率并提高勘探的准确性。在应用地球物理勘探法进行找矿时,关键是要学习和研究该技术,掌握勘探原理和应用要点,并根据实际情况科学选择具体的勘探方法,以实现有效地利用该技术。通

(作者单位:江西省地质局第五地质大队)